

Synthèse de Veille et Recherche Documentaire

Projets similaires et Analyse comparative du moteur JGrapa

Projet JGrapa

26 juin 2026

1 Objectif de la mission

Ce document répond à l'objectif de stage suivant : « *Veille et recherche documentaire : Effectuer des recherches d'articles scientifiques et de projets similaires à la bibliothèque JGRAPA, puis en dresser une liste comparative.* »

Le projet JGrapa (détaillé dans notre document de compréhension) est un moteur de calcul de notes qui sépare strictement les données (l'arbre d'évaluation) de la logique mathématique (les algorithmes). La veille ci-dessous identifie les théories et projets existants qui s'en rapprochent.

2 Liste des articles et projets similaires étudiés

Nos recherches ont permis d'identifier plusieurs projets académiques et outils mathématiques qui traitent de l'évaluation hiérarchique et multicritère :

- **Modélisation en arbre (MCHP / FAHP)** : L'article de Çebi & Karal (2017) structure l'évaluation sous forme d'arborescence (Processus Hiérarchique). Récemment, Narushynska et al. (2025) explorent également l'amélioration des classifications hiérarchiques dans les modèles basés sur des arbres.
- **Les algorithmes d'agrégation (OWA et Paramétrique)** : L'article [Intuitionistic Fuzzy Rubrics \(2025\)](#) valide l'utilisation de l'opérateur OWA pour trier les notes. Les travaux de Ribeiro (2003) et Zuliana (2020) justifient les "poids endogènes" (lorsqu'une note devient un coefficient), correspondant à notre algorithme Parametric.
- **Approches visuelles et interactives** : Le projet d'Asahi et al. (1995) propose une interface visuelle interactive (*Treemaps*) pour manipuler les poids d'un arbre de décision, montrant le besoin d'outils informatiques pour gérer cette complexité.

3 Liste comparative : L'existant vs. JGrapa

La confrontation entre ces projets de recherche et le code de JGrapa permet de dresser le bilan comparatif suivant :

Critère de comparaison	Projets de recherche & Littérature	Bibliothèque JGrapa
Structure de l'arbre	Hiérarchies figées ou limitées à 3/4 niveaux (ex : matrices FAHP).	Profondeur infinie et dynamique grâce au design pattern <i>Composite</i> .
Lien Arbre / Calcul	Indissociables. Le calcul est codé en dur pour un arbre précis.	Totalement séparés (Design pattern <i>Strategy</i>). On injecte la formule voulue à la volée.
Opérateur OWA	Les tableaux de coefficients et de notes doivent avoir la même taille.	Algorithme auto-adaptatif (<i>Dimension-Adaptive</i>) qui recalcule les pourcentages s'il manque des notes.
Interface vs Moteur	Focus sur l'interface visuelle (Treemaps, Asahi 1995) ou scripts Matlab jetables.	Focus sur un moteur Backend industriel (API Java) prêt à être connecté à n'importe quelle interface.
Sécurité des calculs	Faible. Risque d'erreurs mathématiques si l'utilisateur modifie mal les poids.	Haute robustesse. Validation stricte par <i>Schémas JSON</i> avant d'autoriser le calcul.

4 Conclusion de la veille

L'analyse montre que les formules mathématiques utilisées par JGrapa (OWA, poids dépendants de l'état, arborescences multicritères) existent déjà et sont très étudiées par la science. Cependant, les projets existants manquent d'outils logiciels flexibles. **L'innovation de JGrapa** ne réside donc pas dans la création de nouvelles mathématiques, mais dans son **ingénierie logicielle** : il transforme des théories rigides en un moteur Java robuste, immuable et universel.

Codebase Term (JGrapa)	Academic/Theoretical Term
CompositeAssessmentTree	Hierarchical Criteria Tree / MCHP
Mark (bipolar range $[-1, 1]$)	Signed Utility / Bipolar Evaluation
Owa (with adaptive sizing)	Dimension-adaptive OWA Operator
Parametric Aggregator	Generalized Mixture Operator (TSK Gating)
Parametric weights	State-dependent Weights / Endogenous Weights
Aggregator interface	Non-additive Aggregation Operator
JsonSchema validation	Robustness Framework under Constraints
MarksTree	Criteria Performance Vector

TABLE 1 – Semantic mapping between JGrapa implementation and MCDA formalisms.